

TD 3 : Représentation des nombres (Codages des Nombres)

Exercice 1:

Coder sur 4 bits, 8 bits et 16 bits les nombres suivants en binaire pur :

- $(8)_{10}$
- $(20)_{10}$
- $(34)_{10}$
- $(231)_{10}$

Définissez l'intervalle du codage (en binaire pur) sur : 4, 8, 16 bits.

Exercice 2:

Coder sur 4 bits, 8 bits et 16 bits les nombres suivants en binaire signé, Complément à 1 et en Complément à 2 :

- $(8)_{10}$
- $(-5)_{10}$
- $(-9)_{10}$
- $(20)_{10}$
- $(-30)_{10}$
- $(-525)_{10}$

Définissez l'intervalle du codage (BS, Cà1, Cà2) sur : 4, 8, 16 bits.

Exercice 3:

Donner la valeur décimale des nombres binaires : (1010) et (10010110) qui sont supposés codés :

1. En binaire signé.
2. En Complément à 1.
3. En Complément à 2.

Exercice 4:

Effectuer la soustraction des nombres binaires suivants :

- $(111)_2 - (10)_2$
- $(010)_2 - (011)_2$
- $(0111)_2 - (11110)_2$

Exercice 5:

- Sur 8 bits, coder les nombres -30 et +20 en binaire signé, en Complément à 1 et à 2.
- Calculer 20-30 sur 8 et 16 bits.